Session 01: Định hướng môn học

DevOps Fundamentals

RIKKEI Academy®
where the dream begins

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Sau buổi học, bạn sẽ làm được gì?

01 HIỂU

Hiểu rõ định nghĩa cơ bản và vai trò sống còn của văn hóa DevOps trong phát triển phần mềm hiện đại.

02 PHÂN TÍCH

Nhận diện nút thắt trong mô hình Silo truyền thống giữa 2 giai đoạn Development và Operations

03 NẮM BẮT

Nắm bắt lộ trình học tập, cấu trúc session và các công cụ thực hành chính của môn học DevOps Fundamentals

04 THỰC HÀNH

Thiết lập tâm thế thực chiến cho người học và chuẩn bị môi trường học tập hiệu quả cho môn học DevOps Fundamentals

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

NỘI DUNG

Phần 1: Vấn đề của mô hình phát triển phần mềm truyền thống

Phần 2: DevOps là gì? Triết lý cốt lõi của DevOps

Phần 3: Lộ trình & công cụ cần thiết của môn học

Phần 4: Thực hành thuê VPS, khởi tạo môi trường học tập

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

1

Vấn đề của mô hình phát triển phần mềm truyền thống

Tại sao mô hình phát triển phần mềm truyền thống đang gặp bế tắc?

Mô hình Silo (khép kín): Sự cô lập tạo ra xung đột



Bộ phận Development (Dev)

- **Mục tiêu**: Viết và ra mắt tính năng mới thật nhanh
- **Động lực**: Tốc độ (Speed) & Đổi mới (Innovation)



Bộ phận Operations (Ops)

- **Mục tiêu**: Duy trì sự ổn định của hệ thống
- **Động lực**: Ổn định (Stability) & E ngại sự thay đổi

Câu nói kinh điển: “Code chạy ổn trên máy tôi mà, sao lên server lại lỗi?”

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Tại sao mô hình phát triển phần mềm truyền thống đang gặp bế tắc?

Làm sao để gỡ bỏ nút thắt của mô hình Silo?



Bộ phận Development (Dev)

- **Mục tiêu**: Viết và ra mắt tính năng mới thật nhanh
- **Động lực**: Tốc độ (Speed) & Đổi mới (Innovation)



Bộ phận Operations (Ops)

- **Mục tiêu**: Duy trì sự ổn định của hệ thống
- **Động lực**: Ổn định (Stability) & E ngại sự thay đổi

Giải pháp mang tên: DevOps (DevOps = Dev + Ops)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

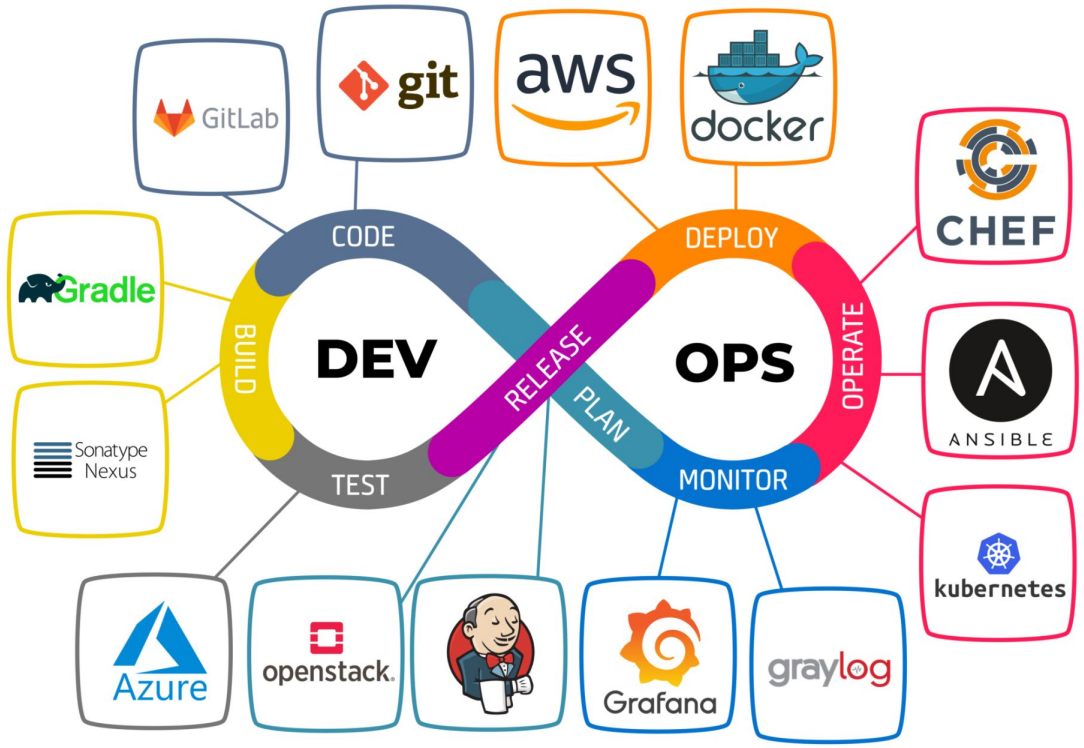
RIKKEI Academy®
where the dream begins

2

DevOps là gì? Triết lý cốt lõi của DevOps

DevOps là gì?

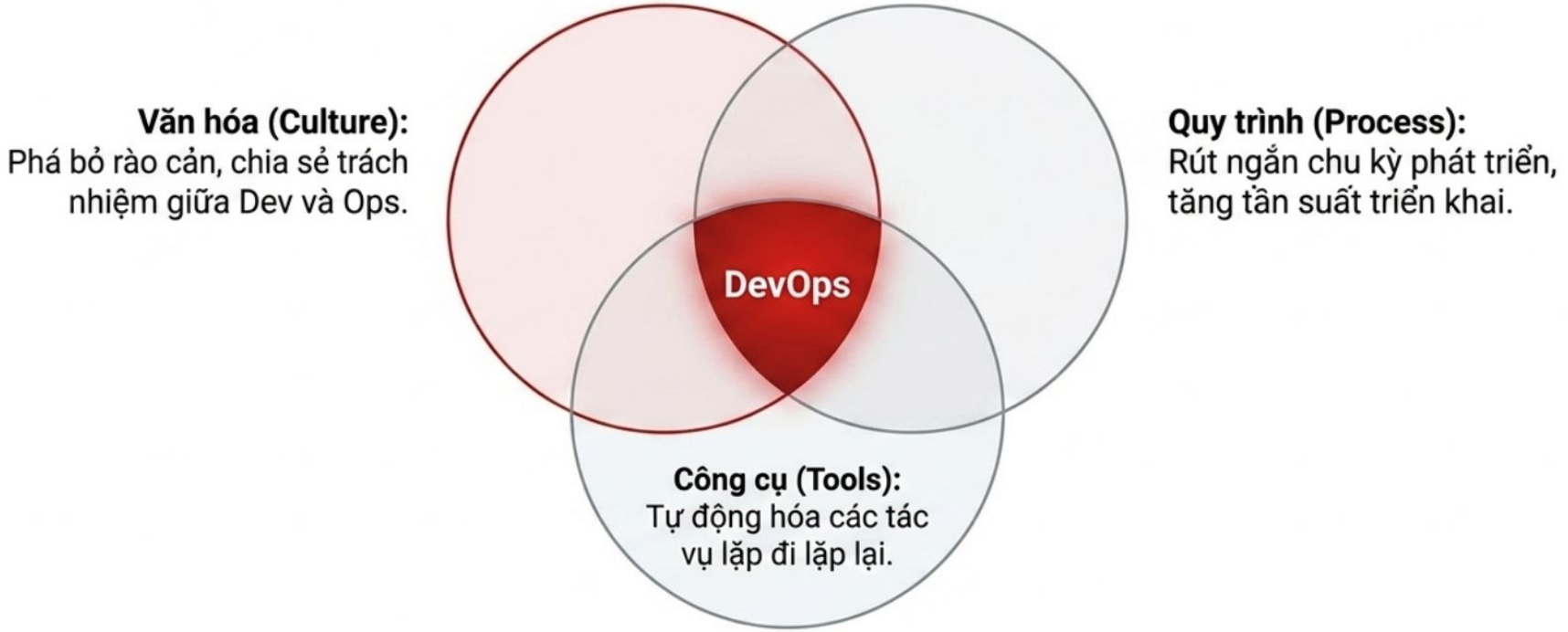
- Là sự kết hợp giữa **Development** (Phát triển phần mềm) và **Operations** (Vận hành phần mềm)
- Đây là một mô hình văn hóa, quy trình và tập hợp các công cụ nhằm thu hẹp khoảng cách, tăng cường sự cộng tác giữa đội ngũ lập trình viên (**Dev**) và đội ngũ vận hành/IT (**Ops**)



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Triết lý cốt lõi của DevOps

- **DevOps** không phải là một công cụ hay chức danh đơn thuần
- **DevOps** là sự hội tụ của đầy đủ các yếu tố: **Văn hóa (Culture)**, **Quy trình (Process)**, **Công cụ (Tools)**



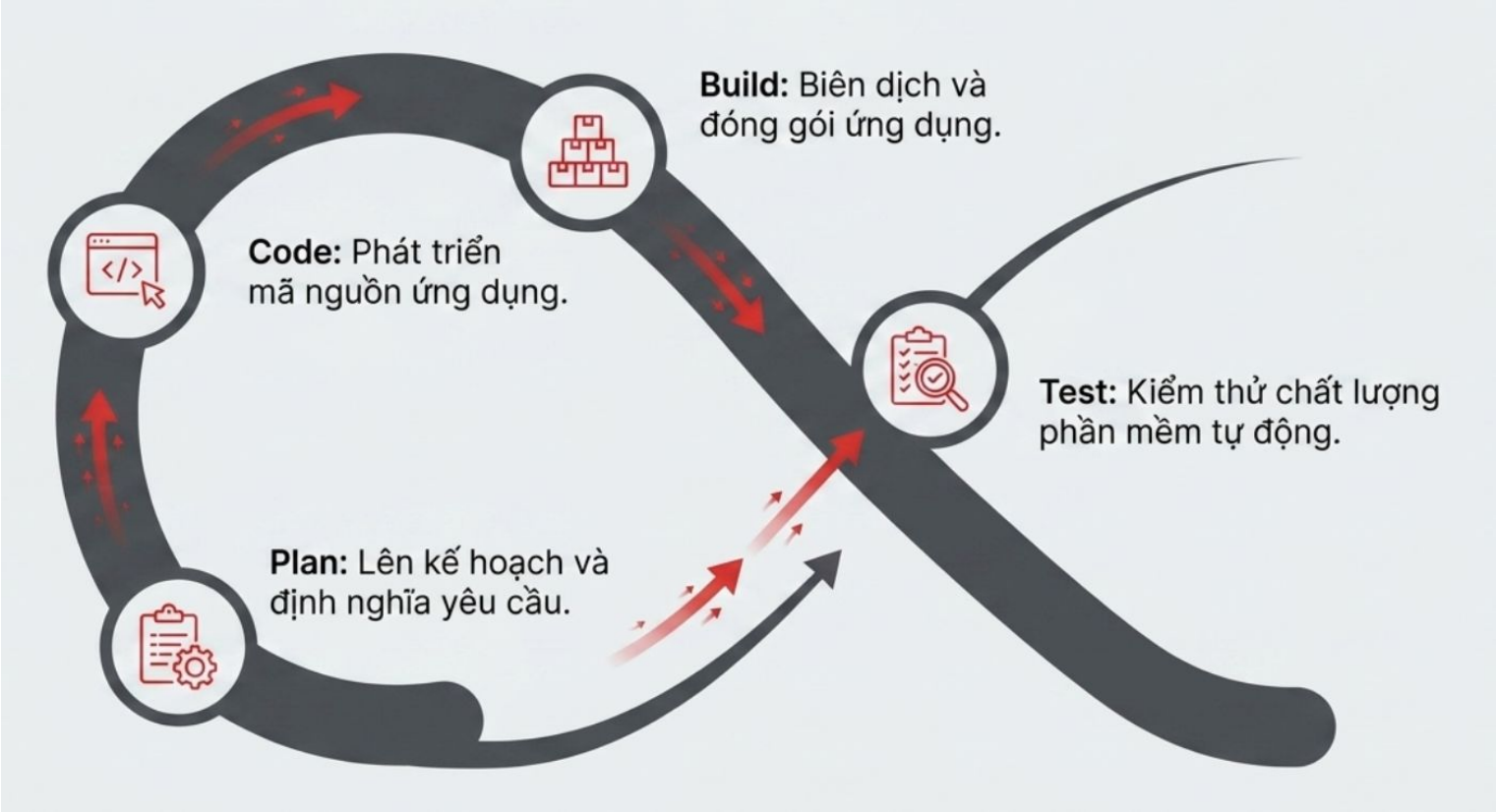
Mục đích cuối cùng: Đảm bảo chất lượng phần mềm ổn định và tốc độ phát hành nhanh chóng.

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Triết lý cốt lõi của DevOps

Vòng lặp vô cực: Vế Development (Dev)

-> Phát triển phần mềm liên tục

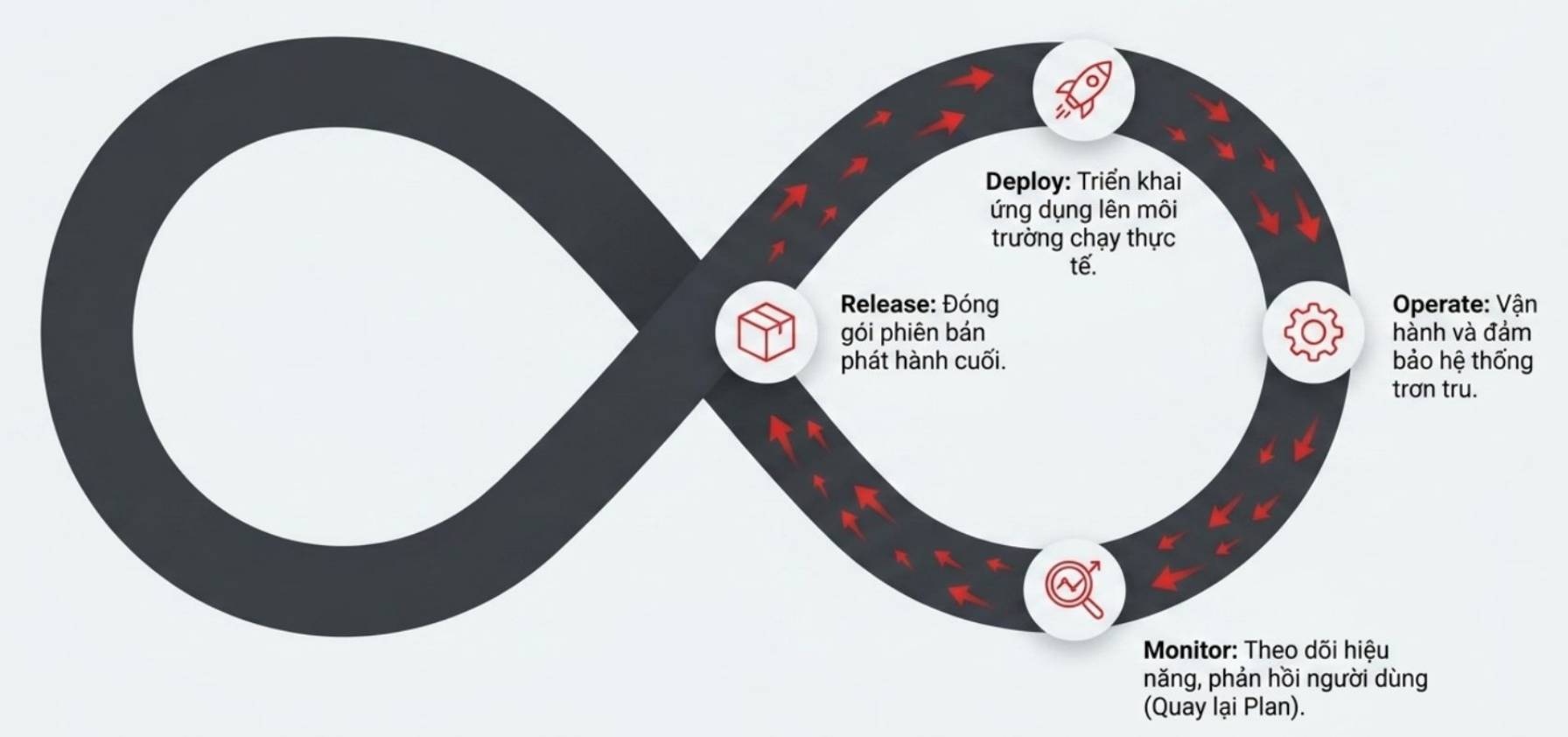


© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Triết lý cốt lõi của DevOps

Vòng lặp vô cực: Vế Operations (Ops)

=> Vận hành phần mềm liên tục



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKKEI Academy®
where the dream begins

3

Lộ trình & Công cụ cần thiết của môn học

Lộ trình môn DevOps Fundamentals

Rikkei Academy® where the dream begins

1	2	3	4	5
S1–S3	S4–S5	S6–S7	S09–10	S11-S12
VPS, SSH, Reverse Proxy	**Git, GitHub**	**Linux CLI, Networking**	**Docker, Docker Compose**	**CI/CI Pipeline**
Ảo hóa (Virtualization) Máy chủ vật lý (VPS) Firewall, SSH Key, Reverse Proxy	Git (Local, Remote) Git nhánh (Branching) Xử lý xung đột Git Git nhóm, Git nâng cao	Thao tác lệnh Linux Quản lý User, Group Quản lý mạng (Network) Quản lý Process	Containerization Dockerfile Network, Volumes Docker Compose	Khái niệm CI/CD Công cụ CI/CD GitHub Actions CI/CD Pipeline

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Bản đồ công nghệ của môn học

Server & Security

- Linux VPS
- UFW
- Nginx Web Server

Version Control

- Git (Git Bash)
- GitHub
- Git Commands

Container & CI/CD

- Dockerfile
- Docker Compose
- GitHub Actions

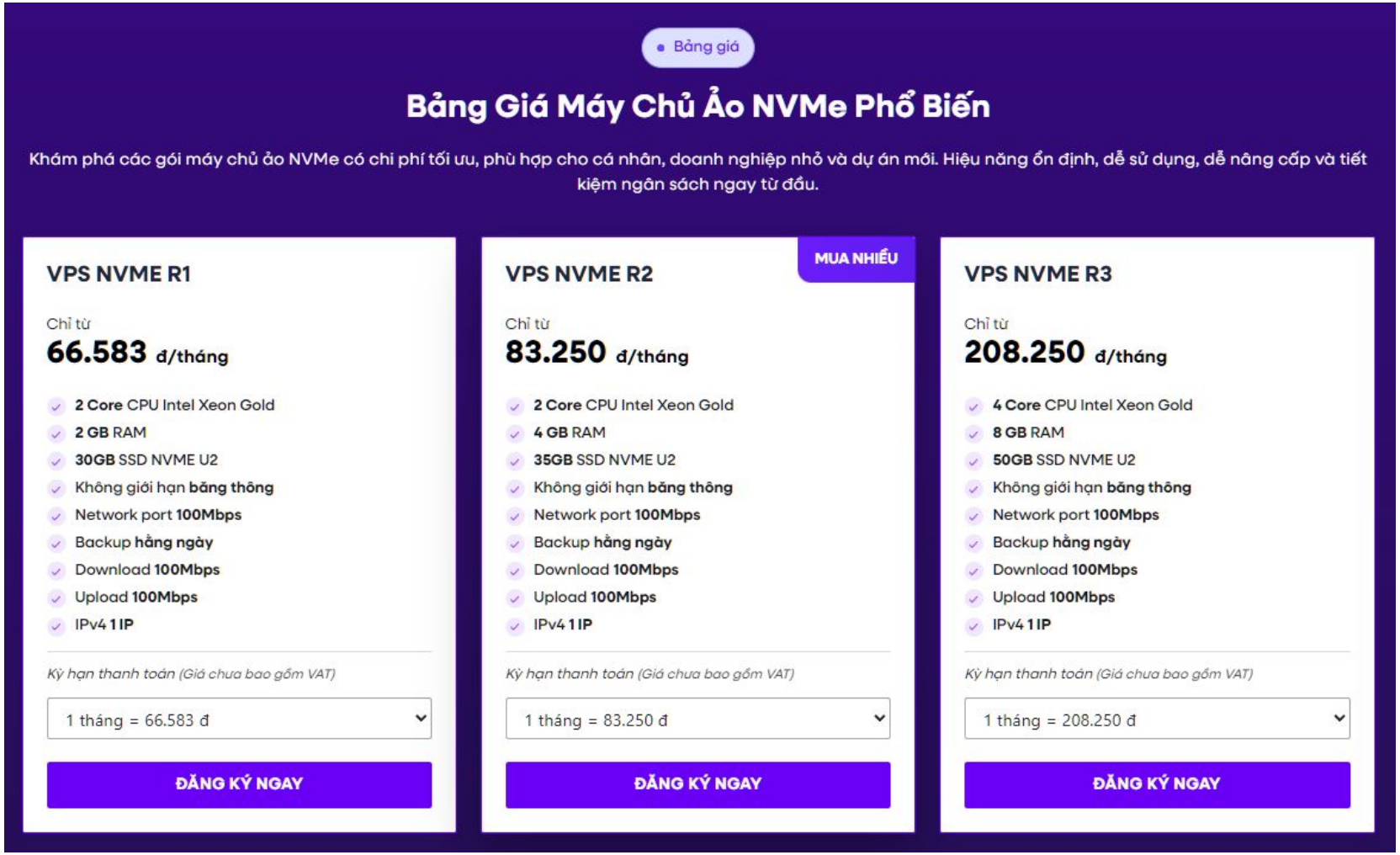
© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKKEI Academy®
where the dream begins

4

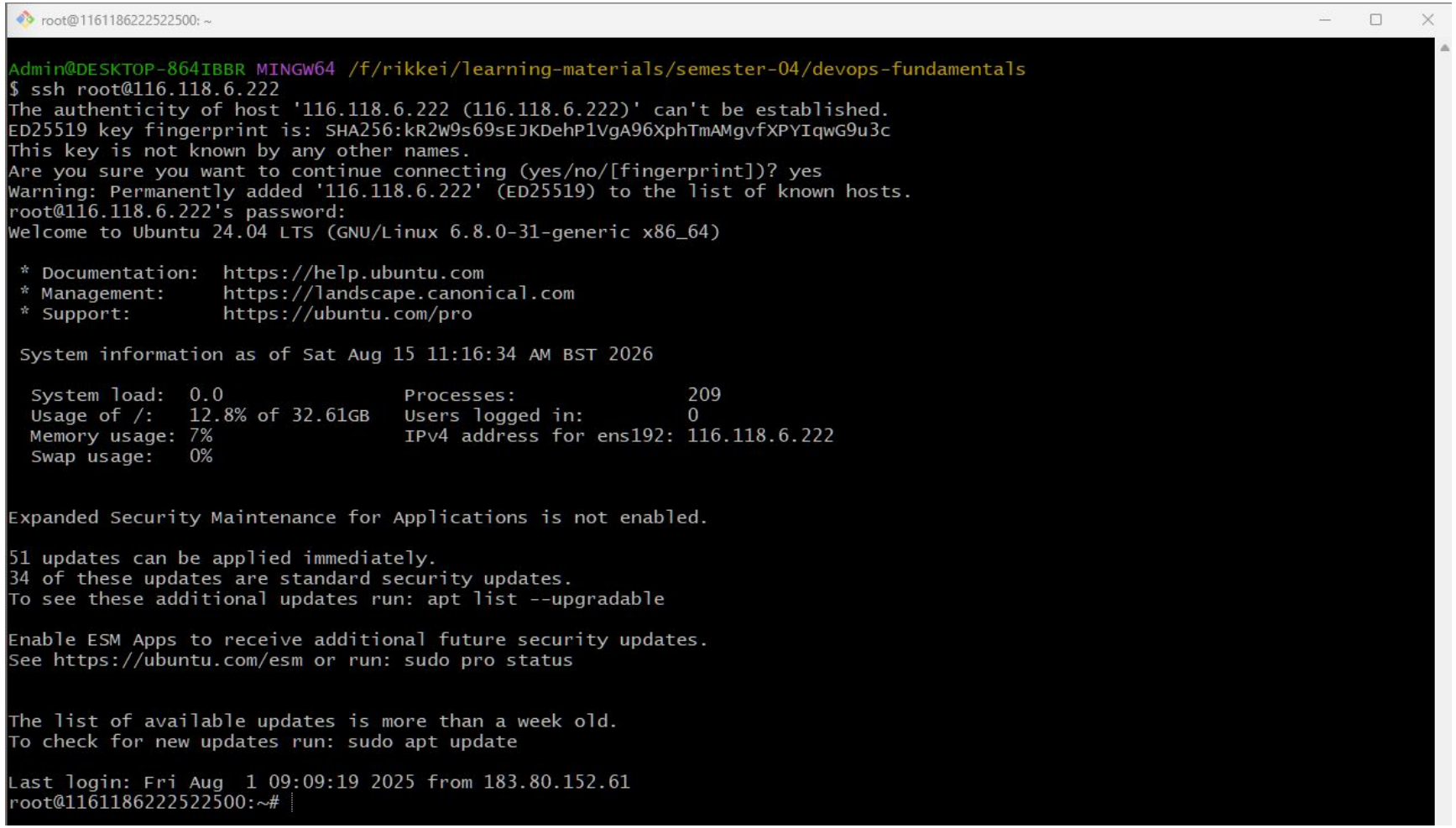
Thực hành thuê VPS, khởi tạo môi trường học tập

Thuê VPS trên thuevpsgiare.com



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

Thực hành kết nối Ubuntu Server trên VPS



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

TỔNG KẾT

- Biết vấn đề của mô hình phát triển phần mềm truyền thống
- Hiểu được định nghĩa về DevOps, triết lý cốt lõi của DevOps
- Biết được lộ trình, các công cụ cần thiết cần đặt cho môn học
- Thực hành được việc thuê VPS, khởi tạo môi trường ban đầu

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN